ミラーとバックアップ関係

System Manager Classic

NetApp
January 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_mirror_vault_relationship_from_destination_svm.html on January 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ミラーとバックアップ関係 1
デスティネーション SVM からミラーとバックアップ関係を作成 1
ミラーとバックアップ関係を削除しています 2
ミラーとバックアップ関係を編集しています 3
ミラーとバックアップ関係を初期化しています 5
ミラーとバックアップ関係を更新しています 5
ミラーとバックアップ関係を休止しています 5
ミラーとバックアップ関係を再開しています 6
ミラーとバックアップ関係を解除します 6
ミラーとバックアップ関係を再同期しています 7
ミラーとバックアップ関係を逆再同期しています 7
ミラーとバックアップ関係を中止しています 8
ミラーとバックアップ関係のボリュームのリストア 8

ミラーとバックアップ関係

System Manager を使用して、ミラーとバックアップポリシーに基づいてミラーとバックアップ関係を作成および管理できます。

デスティネーション SVM からミラーとバックアップ関係を作成

System Manager を使用して、ミラーとバックアップ関係をデスティネーション Storage Virtual Machine （ SVM ）から作成することができます。この関係を作成すると、ソースボリュームからデスティネーションボリュームにデータを定期的に転送して、データの保護を強化できます。また、ソースボリュームのバックアップを作成して、データを長期にわたって保持することもできます。

作業を開始する前に

- デスティネーションクラスタで ONTAP 8.3.2 以降が実行されている必要があります。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタで SnapMirror ライセンスが有効になっている必要があります。

> 一部のプラットフォームでは、デスティネーションクラスタで SnapMirror ライセンスに加えて Data Protection Optimization （ DPO ）ライセンスが有効になっていれば、ソースクラスタで SnapMirror ライセンスが有効になっていなくてもかまいません。

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタで正常なピア関係が確立されている必要があります。
- デスティネーション SVM の使用可能なスペースを確保する必要があります。
- ソースアグリゲートとデスティネーションアグリゲートはどちらも 64 ビットである必要があります。
- 読み書き可能（ rw ）タイプのソースボリュームを用意しておく必要があります。
- SnapLock アグリゲートのタイプが同じである必要があります。
- ONTAP 9.2 以前のバージョンを実行しているクラスタから SAML 認証が有効になっているリモートクラスタに接続する場合は、リモートクラスタでパスワードベースの認証を有効にする必要があります。

このタスクについて

- System Manager ではカスケード関係はサポートされません。

  たとえば、関係のデスティネーションボリュームを別の関係のソースボリュームにすることはできません。

- MetroCluster 構成の同期元の SVM と同期先の SVM の間には、ミラーとバックアップ関係を作成することはできません。
- MetroCluster 構成の同期元の SVM 間には、ミラーとバックアップ関係を作成できます。
- 同期元の SVM のボリュームからデータ提供用の SVM のボリュームへのミラーとバックアップ関係を作成できます。
- データ提供用の SVM から同期元の SVM の DP ボリュームへのミラーとバックアップ関係を作成できます。

- 一度に保護できるボリュームは最大 25 個です。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. [リレーションシップ *] ウィンドウで、 [作成 *] をクリックします。
3. [* SVM を参照 *] ダイアログボックスで、デスティネーションボリュームの SVM を選択します。
4. [保護関係の作成 * （ Create Protection Relationship Relationship * ）] ダイアログボックスで、 [関係タイプ * （ Relationship Type * ）] ドロップダウンリストから [* ミラーとバックアップ * （ * Mirror and Vault * ）] を選択する。
5. クラスタ、 SVM 、およびソースボリュームを指定します。

   指定したクラスタで ONTAP 9.3 より前のバージョンの ONTAP ソフトウェアが実行されている場合、ピア関係が設定された SVM だけが表示されます。指定したクラスタで ONTAP 9.3 以降が実行されている場合は、ピア関係が設定された SVM と許可された SVM が表示されます。

6. ボリューム名サフィックスを入力します。

   ボリューム名サフィックスをソースボリュームの名前に追加したものがデスティネーションボリュームの名前として使用されます。

7. 参照（ * Browse ）をクリックし、ミラーとバックアップポリシーを変更します。

   ソースボリュームに関連付けられた Snapshot ポリシーと最も多くのラベルが一致するポリシーを選択できます。

8. 既存のスケジュールのリストから関係のスケジュールを選択します。
9. 関係を初期化するには、「関係の初期化」を選択してください。
10. FabricPool 対応アグリゲートを有効にし、適切な階層化ポリシーを選択します。
11. 選択したボリュームでラベルが一致するかどうかを確認するには、 * Validate * をクリックします。
12. [作成（ Create ）] をクリックします。

ミラーとバックアップ関係を削除しています

System Manager を使用して、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間のミラーとバックアップ関係を終了し、ソースボリュームから Snapshot コピーを解放できます。

このタスクについて

- ミラーとバックアップ関係を削除する前に、その関係を解除することが推奨されます。
- 関係を再作成するには、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、ソースボリュームから再同期操作を実行する必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 削除するミラーとバックアップ関係を選択し、 * 削除 * をクリックします。

3. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 削除 * をクリックします。

   ベース Snapshot コピーを解放するチェックボックスを選択すると、ミラーとバックアップ関係に使用されているベース Snapshot コピーもソースボリュームから削除できます。

   関係を解放せずに、ミラーとバックアップ関係に対して作成されたベース Snapshot コピーをソースボリュームから削除するには、 CLI を使用してソースクラスタに対して解放処理を実行する必要があります。

関係が削除され、ソースボリュームのベース Snapshot コピーが永続的に削除されます。

ミラーとバックアップ関係を編集しています

System Manager を使用して、選択したポリシーやスケジュールを変更することで、ミラーとバックアップ関係を編集することができます。ただし、既存のポリシーやスケジュールのパラメータを編集することはできません。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタで正常なピア関係が確立されている必要があります。

バージョンに依存しないミラー関係、バックアップ関係、またはミラーとバックアップ関係について、ポリシーのタイプを変更することで関係のタイプを変更することができます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 変更するミラーとバックアップ関係を選択し、 * 編集 * をクリックします。
3. [関係の編集 * （ Edit Relationship * ）] ダイアログボックスで、適切なアクションを選択する。

状況	実行する処理
既存のポリシーを選択してください。	[* 参照] をクリックし、既存のポリシーを選択します。ソースボリュームに関連付けられた Snapshot ポリシーと最も多くのラベルが一致するポリシーを選択できます。

状況	実行する処理
新しいポリシーを作成します。	a. [ポリシーの作成 *] をクリックします。 b. ポリシーの名前を指定します。 c. スケジュールされた転送の優先順位を設定します。 転送の優先順位を「低」にすると優先順位が最も低くなり、優先順位が「通常」の転送よりもあとにスケジュールされます。デフォルトでは、優先度は Normal に設定されます。 d. 転送中のデータを圧縮するには、 [ネットワーク圧縮を有効にする *] チェックボックスをオンにします。 e. バックアップポリシーの SnapMirror ラベルとデスティネーションの保持数を指定します。 新しい SnapMirror ラベルを有効にするには、同じラベルの Snapshot コピーをソースボリュームに作成する必要があります。 f. [作成（ Create ）] をクリックします。

4. 関係のスケジュールを指定します。

状況	実行する処理
既存のスケジュールを割り当てる	[* 参照] をクリックし、既存のスケジュールを選択します。
新しいスケジュールを作成する	a. [スケジュールの作成 *] をクリックします。 b. スケジュールの名前を指定します。 c. 次のいずれかのオプションを選択します。 ◦ * 基本 * 曜日、時刻、および転送間隔だけを指定する場合に選択します。 ◦ * 詳細 * cron 形式のスケジュールを指定する場合に選択します。 d. [作成（ Create ）] をクリックします。
スケジュールを割り当てない	「 * なし * 」を選択します。

5. [OK] をクリックします。

ミラーとバックアップ関係を初期化しています

System Manager を使用して、作成時に初期化していないミラーとバックアップ関係を初期化することができます。関係を初期化すると、ソースボリュームからデスティネーションへ全データのベースライン転送が実行されます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタで正常なピア関係が確立されている必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 初期化するミラーとバックアップ関係を選択し、 * Operations * > * Initialize * をクリックします。
3. 確認のチェックボックスをオンにし、 [Initialize （初期化）] をクリックします。
4. [保護（ Protection ）] ウィンドウで関係のステータスを確認します。

Snapshot コピーが作成されてデスティネーションに転送されます。

この Snapshot コピーは、以降の差分 Snapshot コピーのベースラインとして使用されます。

ミラーとバックアップ関係を更新しています

System Manager を使用して、スケジュールされていない差分更新を手動で開始できます。予定された停電、スケジュールされた保守、またはデータ移行によるデータ損失を防ぐために、手動更新が必要になる場合があります。

ミラーとバックアップ関係が初期化され、 SnapMirror 済みの状態である必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. データを更新するミラー関係を選択し、 * Operations * > * Update * をクリックします。
3. 次のいずれかのオプションを選択します。
   - 「ポリシーに従う」を選択し、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間の最新の共通の Snapshot コピーから差分転送を実行します。
   - Select Snapshot copy * を選択し、転送する Snapshot コピーを指定します。
4. 転送に使用するネットワーク帯域幅を制限するには、「 * 転送帯域幅を * に制限」を選択し、最大転送速度を指定します。
5. [更新（ Update ）] をクリックします。
6. [* 詳細 *] タブで転送ステータスを確認します。

ミラーとバックアップ関係を休止しています

System Manager を使用して、 Snapshot コピーを作成する前にデスティネーションボリ

ュームを休止して、安定した状態にすることができます。休止処理を実行すると、アクティブなデータ転送が完了したあと、ミラーとバックアップ関係の以降の転送が実行されなくなります。

ミラーとバックアップ関係は、 SnapMirror 済みの状態である必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 休止するミラーとバックアップ関係を選択し、 * Operations * > * Quiesce * をクリックします。
3. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 休止 * をクリックします。

実行中の転送がない場合、転送ステータスは Quiesced と表示されます。転送が進行中の場合、転送は影響を受けず、転送が完了するまで転送ステータスは Quiescing と表示されます。

ミラーとバックアップ関係を再開しています

ミラーとバックアップ関係が休止中の場合、 System Manager を使用して関係を再開できます。関係を再開すると、デスティネーションボリュームへの通常のデータ転送が再開され、保護アクティビティもすべて再開されます。

解除されたミラーとバックアップ関係をコマンドラインインターフェイス（ CLI ）で休止した場合は、 System Manager で再開することはできません。CLI を使用して関係を再開してください。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 再開するミラーとバックアップ関係を選択し、 * Operations * > * Resume * をクリックします。
3. 確認のチェックボックスをオンにし、 * Resume * （続行）をクリックします。

通常のデータ転送が再開されます。関係に対して転送がスケジュールされている場合、その転送は次回のスケジュールから開始されます。

ミラーとバックアップ関係を解除します

ソースボリュームを使用できなくなった場合にクライアントアプリケーションからデスティネーションボリュームのデータにアクセスできるようにするには、 System Manager を使用して、ミラーとバックアップ関係を解除します。デスティネーションボリュームでデータを提供しながら、ソースボリュームを修理または交換したり、ソースボリュームを更新したり、システムの元の構成を再確立したりできます。

作業を開始する前に

- ミラーとバックアップ関係が休止状態またはアイドル状態である必要があります。
- デスティネーションボリュームを Storage Virtual Machine （ SVM ）ネームスペースにマウントしておく必要があります。

ONTAP システムと SolidFire ストレージシステムの間のミラー関係を解除できます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 解除するミラーとバックアップ関係を選択し、 * Operations * > * Break * をクリックします。
3. 確認のチェックボックスをオンにし、 * ブレーク * をクリックします。

ミラーとバックアップ関係が解除されます。デスティネーションボリュームのタイプがデータ保護（ DP ）の読み取り専用から読み書き可能に変更されます。あとで使用できるように、ミラーとバックアップ関係のベースの Snapshot コピーが保存されます。

ミラーとバックアップ関係を再同期しています

System Manager を使用して、以前に解除したミラーとバックアップ関係を再確立できます。再同期操作を実行して、災害によってソースボリュームが機能しなくなった状態からリカバリできます。

ソースクラスタとデスティネーションクラスタ、およびソースとデスティネーションの Storage Virtual Machine （ SVM ）でピア関係が確立されている必要があります。

再同期処理を実行する前に、次の点に注意してください。

- 再同期操作を実行すると、デスティネーションボリュームの内容がソースの内容で上書きされます。

  再同期処理では、ベースの Snapshot コピーが作成されたあとにデスティネーションボリュームに書き込まれた新しいデータが原因によって失われる可能性があります。

- Protection ウィンドウの Last Transfer Error フィールドで再同期操作を実行するように推奨された場合は、最初に関係を解除してから再同期処理を実行する必要があります。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 再同期するミラーとバックアップ関係を選択し、 * Operations * > * Resync * をクリックします。
3. 確認のチェックボックスをオンにし、 * Resync * をクリックします。

ミラーとバックアップ関係を逆再同期しています

System Manager を使用して、以前に解除したミラーとバックアップ関係を再確立できます。逆再同期操作を実行すると、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの機能が入れ替わります。デスティネーションボリュームでデータを提供しながら、ソースを修理または交換したり、ソースを更新したり、システムの元の構成を再確立したりできます。

ソースボリュームはオンラインである必要があります。

このタスクについて

- 逆再同期を実行すると、ソースボリュームの内容がデスティネーションボリュームの内容で上書きされます。

逆再同期処理を実行すると、ソースボリュームで原因のデータが失われる可能性があります。

- 逆再同期の実行時は、関係のポリシーが MirrorAndVault に設定され、スケジュールが None に設定されます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. 反転するミラーとバックアップ関係を選択し、 * Operations * > * Reverse Resync * をクリックします。
3. 確認のチェックボックスをオンにし、 * 逆再同期 * をクリックします。

ミラーとバックアップ関係を中止しています

データ転送を停止する必要がある場合は、ボリュームのレプリケーション処理を中止できます。スケジュールされた更新、手動更新、または最初のデータ転送を中止できます。

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. データ転送を停止するミラーとバックアップ関係を選択し、 * Operations * > * Abort * をクリックします。
3. [転送を中止する *] チェックボックスをオンにして、操作を確定します。
4. 転送済みデータを保持する場合は、 * 転送済みデータを保持 * チェックボックスを選択します。
5. * 中止 * をクリックします。

転送ステータスは ' 操作が完了するまで中止中と表示され ' 操作が完了するとアイドルと表示されます

ミラーとバックアップ関係のボリュームのリストア

ソースデータが破損して使用できなくなった場合は、 System Manager を使用して、ソースボリュームまたはその他のボリュームに Snapshot コピーをリストアします。元のデータをデスティネーションボリュームの Snapshot コピーで置き換えることができます。

作業を開始する前に

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方、またはソースボリュームを含むノードとデスティネーションボリュームを含むノードの両方で、 SnapMirror ライセンスと SnapVault ライセンスが有効になっている必要があります。
- ソースクラスタとデスティネーションクラスタで正常なピア関係が確立されている必要があります。
- ソースアグリゲートやリストア処理の対象となるその他のアグリゲートは 64 ビットである必要があります。
- ONTAP 9.2 以前のバージョンを実行しているクラスタから SAML 認証が有効になっているリモートクラスタに接続する場合は、リモートクラスタでパスワードベースの認証も有効にする必要があります。

このタスクについて

- MetroCluster 構成のソースの Storage Virtual Machine （ SVM ）とデスティネーションの SVM の間でミラーとバックアップ関係が確立されたボリュームはリストアできません。
- リストアできるのは、次の構成のミラーとバックアップ関係です。
  - MetroCluster 構成の同期元の SVM 間の移動
  - 同期元の SVM のボリュームからデフォルトの SVM
  - デフォルトの SVM のボリュームから同期元の SVM の DP ボリュームへの移動

手順

1. [* 保護 **>]** 、 **[** ボリューム関係 *] の順にクリックします。
2. リストアするミラーとバックアップ関係を選択し、 * Operations * > * Restore * をクリックします。
3. リストア * ダイアログボックスで、関係のソースボリュームにデータをリストアするか、他のボリュームを選択します。

データのリストア先	手順
ソースボリューム	a. 「 * ソースボリューム * 」を選択します。 b. 手順 6. に進みます。。
その他のボリューム	「 * other volume * 」を選択し、クラスタと SVM を選択します。

4. データを新しいボリュームまたは既存のボリュームにリストアします。

データのリストア先	手順
新しいボリューム	デフォルトの名前を変更する場合は、「 `` destination_svm_name_destination_volume_name_restore 」の形式で表示されます。新しい名前を指定し、ボリュームの包含アグリゲートを選択します。
既存のボリューム	Select Volume （ボリュームの選択） * オプションを選択します。 ソースボリューム以外のボリュームの中から、一部のデータだけを含み、残りは共通の Snapshot コピーを使用する読み書き可能ボリュームを選択する必要があります。 言語属性がソースボリュームと同じボリュームだけが表示されます。

5. 最新の Snapshot コピーを選択するか、リストアする特定の Snapshot コピーを選択します。
6. 確認のチェックボックスを選択し、 Snapshot コピーからボリュームをリストアします。

7. リストア処理中に転送されるデータを圧縮するには、 [ネットワーク圧縮を有効にする] チェックボックスをオンにします。
8. [* リストア] をクリックします。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.